

**UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
PROFESSOR MIGUEL FIGUEIREDO**

2ª Lista de Exercícios - CPU

1. Diferencie os tipos de memória pelo aspecto funcional e exemplifique cada um deles.
2. Descreva os componentes de um CED e de uma CPU. Explique as características de cada um dele.
3. Qual é a abordagem desenvolvida para promover a comunicação entre Dispositivos de E/S e a memória principal, sem comprometer a comunicação de dispositivos mais rápidos pelo barramento. Esquematize.
4. Descreva a funcionalidade de cada um dos tipos de barramentos.
5. Relacione os componentes da CPU pelos aspectos de controle e lógico, citando os registradores envolvidos.
6. Classifique e explique os bancos de registradores pelo aspecto dos seus usos.
7. O que é uma Instrução? O que compõe o formato padrão de uma Instrução?
8. Explique detalhadamente os passos pertencentes ao Ciclo de uma Instrução em um CED.
9. Explique detalhadamente o que caracteriza o paralelismo a nível de instruções e a nível de memória.
10. O que são multiprocessadores e multicomputadores (clusters)? Esquematize as abordagens.